UD 2: POT Y RAD

4º ESO B

MATEMÁTICAS

EJERCICIOS DE EXÁMENES

- POTENCIAS
- RADICALES
- LOGARITMOS
- ECUACIONES LOGARTÍMICAS
- ECUACIONES EXPONENCIALES
- NOTACIÓN CIENTÍFICA



1.– Calcula paso a paso las siguientes operaciones combinadas:

a) $\left(4^3-4\cdot2^3\right):\sqrt[4]{3(-10)^2-2^2\cdot11}-(3+5):2^3=(64-4\cdot8):\sqrt[4]{3\cdot100-4\cdot11}-8:8=(64-32):\sqrt[4]{300-44}-1=$

$=32:\sqrt[4]{256}-1=32:4-1=8-1=7$

b) $\sqrt{-\frac{5}{9}+1}\cdot\left(-2+\frac{5}{4}\right)-\left(\frac{1}{4}-1\right)\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)^{-2}=\sqrt{-\frac{5}{9}+\frac{9}{9}}\cdot\left(-\frac{8}{4}+\frac{5}{4}\right)-\left(\frac{1}{4}-\frac{4}{4}\right)\cdot(-2)^2=\sqrt{\frac{4}{9}}\cdot\left(-\frac{3}{4}\right)-\left(-\frac{3}{4}\right)\cdot4=$

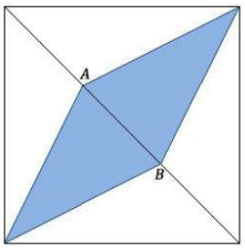
$=\frac{2}{3}\left(-\frac{3}{4}\right)+3=-\frac{1}{2}+3=-\frac{1}{2}+\frac{6}{2}=\frac{5}{2}$

2.– Calcula aplicando las propiedades de las potencias: $\left[\frac{\left(-\frac{1}{3}\right)^2\cdot(-3)^2\cdot\left[\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}\right]^2}{2\cdot3^6-\left(\frac{1}{3}\right)^{-6}}\right]^{-3}$

Para calcularlo voy a expresarlo todo en potencias de base 3 y utilizar las propiedades de las potencias para operar:

$$\left[\frac{\left(-\frac{1}{3}\right)^2\cdot(-3)^2\cdot\left[\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}\right]^2}{2\cdot3^6-\left(\frac{1}{3}\right)^{-6}}\right]^{-3}=\left[\frac{3^{-2}\cdot3^2\cdot\left[(3)^3\right]^2}{2\cdot3^6-3^6}\right]^{-3}=\left[\frac{3^{-2}\cdot3^2\cdot3^6}{3^6(2-1)}\right]^{-3}=\left[\frac{3^{-2+2+6}}{3^6\cdot1}\right]^{-3}=\left[\frac{3^6}{3^6}\right]^{-3}=1^{-3}=1$$

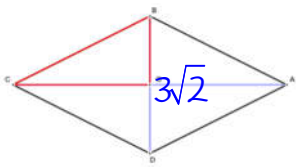
3.– Los puntos A y B dividen la diagonal del cuadrado en tres partes iguales. Si el área del cuadrado es 81 cm^2, ¿cuánto medirá el lado del rombo? Da el valor exacto. **(1,5 puntos)**



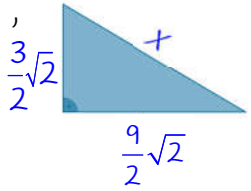
Si el área del cuadrado es de 81 cm^2, su lado será: $l=\sqrt{81}=9\ cm$, y aplicando el Teorema de Pitágoras calculamos la longitud de la diagonal:

$$a^2=b^2+c^2 \quad\rightarrow\quad d^2=2l^2 \quad\rightarrow\quad d=\sqrt{2\cdot l^2}=\sqrt{2\cdot9^2}=\sqrt{162}=9\sqrt{2}$$

Como dice que los puntos A y B dividen a la diagonal en tres partes iguales, cada una de esas partes medirá $\frac{1}{3}\cdot9\sqrt{2}=3\sqrt{2}$ cm, por tanto, ya tenemos la medida de la diagonal menor del rombo.



Si nos fijamos solo en uno de los 4 triángulos rectángulos que forman el rombo podemos observar que un cateto mide la mitad de lo que mide cada parte, $\frac{3}{2}\sqrt{2}$ y el otro la mitad de lo que mide la diagonal, $\frac{9}{2}\sqrt{2}$, así que, con estos datos y aplicando de nuevo el teorema de Pitágoras llegamos a:



$$x^2=b^2+c^2 \quad\rightarrow\quad x=\sqrt{b^2+c^2}=\sqrt{\left(\frac{3}{2}\sqrt{2}\right)^2+\left(\frac{9}{2}\sqrt{2}\right)^2}=\sqrt{\frac{9}{2}+\frac{81}{2}}=\sqrt{\frac{90}{2}}=\sqrt{45}=3\sqrt{5}\ cm$$

Por tanto, el lado del rombo mide $3\sqrt{5}$ cm

4.– Calcula el valor de la siguiente expresión: $\frac{\left[\left(4\sqrt{50}-3\sqrt{72}\right)\cdot\left(2\sqrt{2}+\sqrt{18}\right)\right]\cdot\sqrt{2}}{\sqrt{12}+\sqrt{8}}=$

Antes de operar, vamos a extraer de los radicales todos los factores que se pueda:

$$\frac{\left[\left(4\sqrt{50}-3\sqrt{72}\right)\cdot\left(2\sqrt{2}+\sqrt{18}\right)\right]\cdot\sqrt{2}}{\sqrt{12}+\sqrt{8}}=\frac{\left[\left(4\cdot5\sqrt{2}-3\cdot2\cdot3\sqrt{2}\right)\cdot\left(2\sqrt{2}+3\sqrt{2}\right)\right]\cdot\sqrt{2}}{2\sqrt{3}+2\sqrt{2}}$$

Hecho esto, agrupamos y multiplicamos:

$$\frac{\left[\left(4\cdot5\sqrt{2}-3\cdot2\cdot3\sqrt{2}\right)\cdot\left(2\sqrt{2}+3\sqrt{2}\right)\right]\cdot\sqrt{2}}{2\sqrt{3}+2\sqrt{2}}=\frac{\left[\left(20\sqrt{2}-18\sqrt{2}\right)\cdot\left(2\sqrt{2}+3\sqrt{2}\right)\right]\cdot\sqrt{2}}{2\sqrt{3}+2\sqrt{2}}=\frac{\left[\left(2\sqrt{2}\right)\cdot\left(5\sqrt{2}\right)\right]\cdot\sqrt{2}}{2\sqrt{3}+2\sqrt{2}}=$$

Simplificando llegamos a:

$$\frac{\cancel{2}\sqrt{2}\cdot5\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}}{\cancel{2}\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)}=\frac{5\sqrt{2\cdot2\cdot2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}=\frac{5\cdot2\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}=\frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$$

Como en el denominador hay una suma de raíces, tenemos que racionalizar multiplicando arriba y abajo por el conjugado del denominador:

$$\frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}\cdot\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}=\frac{10\sqrt{2}\cdot\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)}{\left(\sqrt{3}\right)^2-\left(\sqrt{2}\right)^2}=\frac{10\sqrt{6}-10\sqrt{4}}{3-2}=\frac{10\sqrt{6}-10\cdot2}{1}=10\left(\sqrt{6}-2\right)$$

Así que el resultado es: $10\left(\sqrt{6}-2\right)$

5.- Calcula el valor de los números a, b, c y d en la siguiente igualdad, utilizando todas las propiedades que conozcas:

$$9^{\frac{3}{4}}\cdot\sqrt[4]{\frac{1}{6^3}}\cdot\sqrt{2}\cdot\frac{1}{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{-1}}=\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{c}{d}}$$

Escribimos todo en forma de potencia:

$$9^{\frac{3}{4}}\cdot\sqrt[4]{\frac{1}{6^3}}\cdot\sqrt{2}\cdot\frac{1}{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{-1}}=\left(3^2\right)^{\frac{3}{4}}\cdot6^{-\frac{3}{4}}\cdot2^{\frac{1}{2}}\cdot3^{-\frac{1}{2}}=3^{\frac{3}{2}}\cdot2^{-\frac{3}{4}}\cdot3^{-\frac{3}{4}}\cdot2^{\frac{1}{2}}\cdot3^{-\frac{1}{2}}=2^{-\frac{3}{4}+\frac{1}{2}}\cdot3^{\frac{3}{2}-\frac{3}{4}-\frac{1}{2}}=2^{-\frac{3}{4}+\frac{2}{4}}\cdot3^{\frac{6}{4}-\frac{3}{4}-\frac{2}{4}}=$$

$$=2^{-\frac{1}{4}}\cdot3^{\frac{1}{4}}=\frac{3^{\frac{1}{4}}}{2^{\frac{1}{4}}}=\left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{1}{4}}\quad\rightarrow\quad\left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{1}{4}}=\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{c}{d}}\quad\rightarrow\quad\begin{cases}a=3\\b=2\\c=1\\d=4\end{cases}$$

Así que, a=3, b=2, c=1 y d=4

6.- Resuelve paso a paso:

a) $\log\left(x^2+15\right)=\log\left(x+3\right)+\log\ x\quad\rightarrow\quad\log\left(x^2+15\right)=\log\left[x\cdot\left(x+3\right)\right]\quad\rightarrow\quad x^2+15=x^2+3x\quad\rightarrow$

$\rightarrow\quad3x=15\quad\rightarrow\quad x=\frac{15}{3}\quad\rightarrow\quad x=5$ Que si comprobamos, vemos que no da problemas

b) $10^{3-x}=0{,}1\quad\rightarrow\quad10^{3-x}=10^{-1}\quad\rightarrow\quad3-x=-1\quad\rightarrow\quad x=4$

7.- Calcula paso a paso las siguientes operaciones utilizando las propiedades que sean necesarias

a) $\left(\frac{3}{2}-\frac{7}{4}\right)^3\cdot\left(\frac{9}{8}-\frac{5}{4}\right)^{-2}=\left(\frac{6}{4}-\frac{7}{4}\right)^3\cdot\left(\frac{9}{8}-\frac{10}{8}\right)^{-2}=\left(-\frac{1}{4}\right)^3\cdot\left(-\frac{1}{8}\right)^{-2}=-2^{-6}\cdot2^6=-2^0=-1$

b) $\frac{\left[\left(2^2\right)^3\cdot4^6\right]:8^3}{16^2}-\frac{3\cdot3^2}{3^{-4}}=\frac{\left[\left(2^2\right)^3\cdot\left(2^2\right)^6\right]:\left(2^3\right)^3}{\left(2^4\right)^2}-\frac{3^3}{3^{-4}}=\frac{\left[2^6\cdot2^{12}\right]:2^9}{2^8}-3^7=2-3^7=2-2187=-2185$

c) $\sqrt{48}-2\sqrt{12}+4\sqrt{27}-3\sqrt{75}=4\sqrt{3}-2\cdot2\sqrt{3}+4\cdot3\sqrt{3}-3\cdot5\cdot\sqrt{3}=4\sqrt{3}-4\sqrt{3}+12\sqrt{3}-15\sqrt{3}=-3\sqrt{3}$

d) $\dfrac{\sqrt[3]{81x^3\cdot y^5}\cdot\sqrt{3x^3\cdot y^5}}{\sqrt{27x^5\cdot y^7}}=\dfrac{\sqrt[3]{3^4\cdot x^3\cdot y^5}\cdot\sqrt{3x^3\cdot y^5}}{\sqrt{3^3\cdot x^5\cdot y^7}}=\dfrac{3\cdot x\cdot y\cdot\sqrt[3]{3\cdot y^2}\cdot x\cdot y^2\cdot\sqrt{3\cdot x\cdot y}}{3\cdot x^2\cdot y^3\cdot\sqrt{3\cdot x\cdot y}}=\dfrac{3\cdot x^2\cdot y^3\cdot\sqrt[3]{3\cdot y^2}}{3\cdot x^2\cdot y^3}=\sqrt[3]{3y^2}$

e) $\dfrac{1-\sqrt{2}}{2-\sqrt{3}}=\dfrac{1-\sqrt{2}}{2-\sqrt{3}}\cdot\dfrac{2+\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}=\dfrac{2+\sqrt{3}-2\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2^2-\left(\sqrt{3}\right)^2}=\dfrac{2+\sqrt{3}-2\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4-3}=2+\sqrt{3}-2\sqrt{2}-\sqrt{6}$

8.- Racionaliza:

a) $\dfrac{1-\sqrt{5}}{2\sqrt{3}}=\dfrac{1-\sqrt{5}}{2\sqrt{3}}\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}-\sqrt{15}}{2\cdot3}=\dfrac{\sqrt{3}-\sqrt{15}}{6}$

b) $\dfrac{4}{\sqrt[5]{64}}=\dfrac{4}{\sqrt[5]{2^6}}=\dfrac{4}{2\sqrt[5]{2}}=\dfrac{2}{\sqrt[5]{2}}\cdot\dfrac{\sqrt[5]{2^4}}{\sqrt[5]{2^4}}=\dfrac{2\cdot\sqrt[5]{2^4}}{\sqrt[5]{2^5}}=\dfrac{2\cdot\sqrt[5]{2^4}}{2}=\sqrt[5]{2^4}$

c) $\dfrac{10\sqrt{2}}{\sqrt{3}+3\sqrt{2}}=\dfrac{10\sqrt{2}}{\sqrt{3}+3\sqrt{2}}\cdot\dfrac{\sqrt{3}-3\sqrt{2}}{\sqrt{3}-3\sqrt{2}}=\dfrac{10\sqrt{6}-30\sqrt{4}}{\left(\sqrt{3}\right)^2-\left(3\sqrt{2}\right)^2}=\dfrac{10\sqrt{6}-30\sqrt{4}}{3-18}=\dfrac{10\sqrt{6}-60}{-15}=4-\dfrac{2}{3}\sqrt{6}$

9.- Sabiendo que $\log a=\dfrac{3}{5}$ y que $\log b=-\dfrac{3}{2}$, calcula el valor de estos logaritmos:

a) $\log\left[\sqrt[3]{b}\cdot\sqrt{10\cdot a^5}\right]\underset{\text{El logaritmo del producto es la suma de logaritmos}}{=}\log\left[\sqrt[3]{b}\right]+\log\left[\sqrt{10}\right]+\log\left[\sqrt{a^5}\right]\underset{\text{Escribimos en forma de potencia}}{=}\log\left[b^{\frac{1}{3}}\right]+\log\left[10^{\frac{1}{2}}\right]+\log\left[a^{\frac{5}{2}}\right]$

$\underset{\text{En el logaritmo de una potencia, el exponente pasa delante}}{=}\dfrac{1}{3}\log[b]+\dfrac{1}{2}\log[10]+\dfrac{5}{2}\log[a]\underset{\text{Sustituimos cada uno por su valor}}{=}\dfrac{1}{3}\left(-\dfrac{3}{2}\right)+\dfrac{1}{2}\cdot1+\dfrac{5}{2}\cdot\dfrac{3}{5}\underset{\text{Operamos}}{=}-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{2}=\dfrac{3}{2}$

b) $\log_b\dfrac{10^3}{a^5\cdot b^3}\underset{\text{El logaritmo del cociente es la resta de logaritmos}}{=}\log_b\left[10^3\right]-\log_b\left[a^5\right]-\log_b\left[b^3\right]\underset{\text{En el logaritmo de una potencia, el exponente pasa delante}}{=}3\log_b[10]-5\log_b[a]-3\log_b[b]$

$=3\log_b[10]-5\log_b[a]-3\underset{\text{Cambiamos a base decimal}}{=}3\cdot\dfrac{\log[10]}{\log[b]}-5\cdot\dfrac{\log[a]}{\log[b]}-3=\underset{\text{Sustituimos cada uno por su valor}}{=}3\cdot\dfrac{1}{-\frac{3}{2}}-5\dfrac{\frac{3}{5}}{-\frac{3}{2}}-3=-3$

10.- Calcula paso a paso:

a) $5\sqrt[3]{16}-3\sqrt[3]{128}+\dfrac{4}{3}\sqrt[3]{54}-\dfrac{3}{5}\sqrt[3]{250}\underset{\text{Descomponemos en factores primos}}{=}5\sqrt[3]{2^4}-3\sqrt[3]{2^7}+\dfrac{4}{3}\sqrt[3]{2\cdot3^3}-\dfrac{3}{5}\sqrt[3]{2\cdot5^3}=\underset{\text{Sacamos lo que se pueda}}{=}$

$=5\cdot2\sqrt[3]{2}-3\cdot2^2\sqrt[3]{2}+\dfrac{4}{3}\cdot3\sqrt[3]{2}-\dfrac{3}{5}\cdot5\sqrt[3]{2}=\underset{\text{Operamos}}{=}10\sqrt[3]{2}-12\sqrt[3]{2}+4\sqrt[3]{2}-3\sqrt[3]{2}\underset{\text{y agrupamos}}{=}-\sqrt[3]{2}$

b) $\sqrt{75}-\frac{\sqrt{18}}{3}+\frac{3\sqrt{12}}{4}-\sqrt{8,\hat{3}}=$ $=$ Descomponemos en factores primos $\sqrt{3\cdot5^2}-\frac{\sqrt{2\cdot3^2}}{3}+\frac{3\sqrt{2^2\cdot3}}{4}-\sqrt{\frac{5^2}{3}}=$ $=$ Sacamos lo que se pueda

$=5\sqrt{3}-\frac{\cancel{3}\sqrt{2}}{\cancel{3}}+\frac{3\cdot\cancel{2}\sqrt{3}}{\cancel{4}\cdot2}-5\frac{1}{\sqrt{3}}=$ $=$ Operamos y racionalizamos el último $5\sqrt{3}-\sqrt{2}+\frac{3}{2}\sqrt{3}-\frac{5}{3}\sqrt{3}=$ $=$ y agrupamos $=\frac{29}{6}\sqrt{3}-\sqrt{2}$

11.- Simplificad este radical sacando todos los factores que podáis: $\sqrt[6]{\left(\frac{\left(10x^{-3}yz\right)^{-4}}{\left(5xy^{-2}z\right)^{-2}}\right)^{-2}}=$

$\sqrt[6]{\left(\frac{\left(10x^{-3}yz\right)^{-4}}{\left(5xy^{-2}z\right)^{-2}}\right)^{-2}}=\sqrt[6]{\frac{\left(10x^{-3}yz\right)^{8}}{\left(5xy^{-2}z\right)^{4}}}=\sqrt[6]{\frac{2^8\cdot5^8\cdot x^{-24}\cdot y^8\cdot z^8}{5^4\cdot x^4\cdot y^{-8}\cdot z^4}}$ $=$ Movemos arriba o abajo los factores con exponente negativo y agrupamos los que se repiten $\sqrt[6]{\frac{2^8\cdot5^{8-4}\cdot y^{8+8}\cdot z^{8-4}}{x^{24+4}}}=$

$=\sqrt[6]{\frac{2^8\cdot5^4\cdot y^{16}\cdot z^4}{x^{28}}}$ $=$ Sacamos los factores que se puedan $\frac{2\cdot y^2}{x^4}\sqrt[6]{\frac{2^2\cdot5^4\cdot y^4\cdot z^4}{x^4}}$ $=$ Simplificamos los exponentes y el índice $\frac{2\cdot y^2}{x^4}\sqrt[3]{\frac{2\cdot5^2\cdot y^2\cdot z^2}{x^2}}=\frac{2\cdot y^2}{x^4}\sqrt[3]{\frac{50\cdot y^2\cdot z^2}{x^2}}$

12.- Operad utilizando las propiedades de los radicales y simplificad el resultado. (1,5 puntos)

a) $\frac{\left(\sqrt{27}\right)^3\cdot\sqrt{\sqrt[3]{9}}}{\sqrt[3]{81}\cdot\left(\sqrt{3}\right)^3}=\frac{\left(\sqrt{3^3}\right)^3\cdot\sqrt[6]{3^2}}{\sqrt[3]{3^4}\cdot\sqrt{3^3}}$ $=$ Operamos y sacamos de las raíces todo lo que se pueda $\frac{\sqrt{3^9}\cdot\sqrt[3]{3}}{3\sqrt[3]{3}\cdot3\sqrt{3}}=\frac{3^4\cdot\cancel{\sqrt{3}}\cdot\cancel{\sqrt[3]{3}}}{3^2\cdot\cancel{\sqrt{3}}\cdot\cancel{\sqrt[3]{3}}}=3^2=9$

b) $\frac{\sqrt{\frac{8x^2y}{z}}:\sqrt[3]{\frac{16xy^2}{z}}}{\sqrt{\frac{16xy^2}{z}}\cdot\sqrt[3]{\frac{8x^2y}{z}}}\cdot\sqrt[6]{\frac{2y}{x}}$ $=$ Operamos y juntamos los radicales $\frac{\sqrt[6]{\left(\frac{8x^2y}{z}\right)^3:\left(\frac{16xy^2}{z}\right)^2}}{\sqrt[6]{\left(\frac{16xy^2}{z}\right)^3\cdot\left(\frac{8x^2y}{z}\right)^2}}\cdot\sqrt[6]{\frac{2y}{x}}$ $=$ Operamos y juntamos en un solo radical $\sqrt[6]{\frac{\frac{8x^2y}{z}}{\left(\frac{16xy^2}{z}\right)^5}\cdot\frac{2y}{x}}=$

$=$ Simplificamos $\sqrt[6]{\frac{\frac{16xy^2}{z}}{\left(\frac{16xy^2}{z}\right)^5}}=\sqrt[6]{\frac{1}{\left(\frac{16xy^2}{z}\right)^4}}=\sqrt[3]{\frac{1}{\left(\frac{16xy^2}{z}\right)^2}}=\sqrt[3]{\frac{z^2}{16^2\cdot x^2\cdot y^4}}=\sqrt[3]{\frac{z^2}{\left(2^4\right)^2\cdot x^2\cdot y^4}}=\sqrt[3]{\frac{z^2}{2^8\cdot x^2\cdot y^4}}=$

$=\frac{1}{4y}\sqrt[3]{\frac{z^2}{2^2\cdot x^2\cdot y}}=\frac{1}{4y}\sqrt[3]{\frac{z^2}{4\cdot x^2\cdot y}}$

13.- Calcula el valor de x en las siguientes expresiones exponenciales y/o logarítmicas:

a) $2^{x-1}+2^{x-2}+2^{x-3}+2^{x-4}=960$ $\rightarrow$ Aplicamos propiedades de potencias $\frac{2^x}{2}+\frac{2^x}{2^2}+\frac{2^x}{2^3}+\frac{2^x}{2^4}=960$ $\rightarrow$ Sacamos factor común $2^x\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}\right)=960$

$\rightarrow$ Operamos $2^x\left(\frac{15}{16}\right)=960$ $\rightarrow$ Despejamos $2^x=960\left(\frac{16}{15}\right)=1024$ $\rightarrow$ Factorizamos $2^x=2^{10}$ $\rightarrow$ Resolvemos $x=10$

b) $\log(3x-1)-\log(2x+3)=1-\log(25) \rightarrow \log(3x-1)-\log(2x+3)=\underbrace{\log(10)}_{\text{Escribimos como logaritmo}}-\log(25)$

$\rightarrow$ La diferencia de logaritmos es el logaritmo del cociente $\log\left(\frac{3x-1}{2x+3}\right)=\log\left(\frac{10}{25}\right)$ $\rightarrow$ Dos logaritmos son iguales si sus argumentos también lo son sus argumentos $\frac{3x-1}{2x+3}=\frac{10}{25} \rightarrow \frac{3x-1}{2x+3}=\frac{2}{5}$ $\rightarrow$ Multiplicamos en cruz

$5(3x-1)=2(2x+3) \rightarrow 15x-5=4x+6$ $\rightarrow$ Agrupamos $15x-4x=6+5 \rightarrow 11x=11$ $\rightarrow$ Despejamos

$x=1$ Que verificamos viendo que los logaritmos son todos positivos y mayores que 0.

14.- Resuelve la siguiente ecuación logarítmica: $\log_3\sqrt{x}-3\cdot\log_3 x+4\cdot\log_3 x^2=2$

$\log_3\sqrt{x}-3\cdot\log_3 x+4\cdot\log_3 x^2=2$ $\rightarrow$ El nº que multiplica entra como potencia del argumento $\log_3\sqrt{x}-\log_3 x^3+\log_3\left(x^2\right)^4=2$ $\rightarrow$ La suma y resta de logaritmos son productos y cocientes

$\log_3\left(\frac{x^8\cdot\sqrt{x}}{x^3}\right)=\log_3\left(3^2\right)$ $\rightarrow$ Dos logaritmos son iguales si sus argumentos también lo son sus argumentos $\frac{x^8\cdot\sqrt{x}}{x^3}=3^2$ $\rightarrow$ Operamos $x^{\frac{11}{2}}=3^2$ $\rightarrow$ Elevamos a 2/11 $\left(x^{\frac{11}{2}}\right)^{\frac{2}{11}}=\left(3^2\right)^{\frac{2}{11}} \rightarrow$

$x^{\frac{22}{22}}=3^{\frac{4}{11}} \rightarrow x=\sqrt[11]{3^4} \rightarrow x=\sqrt[11]{81}$

15.- Calcula paso a paso las siguientes operaciones utilizando las propiedades que sean necesarias:

a) $\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}-1}-\frac{1}{\sqrt{2}+1}=\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}+1}{1}-\frac{\sqrt{2}-1}{1}=\frac{\sqrt{2}}{2}+2$

b) $\frac{2^5\cdot27^2\cdot4^{-1}\cdot8^{-3}}{2^{-3}\cdot16\cdot81}=\frac{2^5\cdot3^6\cdot2^{-2}\cdot2^{-9}}{2^{-3}\cdot2^4\cdot3^4}=\frac{2^{-6}\cdot3^6}{2\cdot3^4}=\frac{3^2}{2^7}=\frac{9}{128}$

c) $\left(\sqrt{200}-\sqrt{75}+2\sqrt{27}+\sqrt{12}\right)^2=\left(10\sqrt{2}-5\sqrt{3}+6\sqrt{3}+2\sqrt{3}\right)^2=\left(10\sqrt{2}+3\sqrt{3}\right)^2=$

$\rightarrow 200+27+60\sqrt{6}=227+60\sqrt{6}$

16.- Calcula aplicando las propiedades de las potencias: $\left[\frac{\left(-\frac{1}{3}\right)^2\cdot(-3)^2\cdot\left[\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}\right]^2}{2\cdot3^6-\left(\frac{1}{3}\right)^{-6}}\right]^{-3}$

Para calcularlo vamos a expresarlo todo en potencias de base 3 y utilizar las propiedades de las potencias para operar:

$$\left[\frac{\left(-\frac{1}{3}\right)^2\cdot(-3)^2\cdot\left[\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}\right]^2}{2\cdot3^6-\left(\frac{1}{3}\right)^{-6}}\right]^{-3}=\left[\frac{3^{-2}\cdot3^2\cdot\left[(3)^3\right]^2}{2\cdot3^6-3^6}\right]^{-3}=\left[\frac{3^{-2}\cdot3^2\cdot3^6}{3^6(2-1)}\right]^{-3}=\left[\frac{3^{-2+2+6}}{3^6\cdot1}\right]^{-3}=\left[\frac{3^6}{3^6}\right]^{-3}=1^{-3}=1$$

17.– Resuelve paso a paso:

a) $\sqrt[3]{9^{3x-4}} = 3^{1-x} \rightarrow \left(9^{3x-4}\right)^{\frac{1}{3}} = 3^{1-x} \rightarrow \left(\left(3^2\right)^{3x-4}\right)^{\frac{1}{3}} = 3^{1-x} \rightarrow 3^{\frac{6x-8}{3}} = 3^{1-x}$

$\rightarrow \frac{6x-8}{3} = 1-x \rightarrow 6x-8 = 3-3x \rightarrow 9x = 11 \rightarrow x = \frac{11}{9}$

b) $\ln x - 4\ln\sqrt{x} + \ln\left(\frac{1}{x}\right) = 7 \rightarrow \ln\left(\frac{x}{x^2 \cdot x}\right) = 7 \rightarrow \ln\left(\frac{1}{x^2}\right) = 7 \rightarrow e^7 = \frac{1}{x^2}$

$\rightarrow x^2 = \frac{1}{e^7} \rightarrow x = \sqrt{\frac{1}{e^7}} = \frac{1}{\sqrt{e^7}} = \frac{1}{e^3\sqrt{e}} \cdot \frac{\sqrt{e}}{\sqrt{e}} = \frac{\sqrt{e}}{e^3 \cdot e} \rightarrow x = \frac{\sqrt{e}}{e^4}$

18.– Calcula aplicando la definición, los siguientes logaritmos:

a) $\log_5\left(5\sqrt{5}\right) = x \rightarrow 5^x = 5\sqrt{5} \rightarrow 5^x = 5 \cdot 5^{\frac{1}{2}} = 5^{\frac{3}{2}} \rightarrow 5^x = 5^{\frac{3}{2}} \rightarrow x = \frac{3}{2}$

$\rightarrow \log_5\left(5\sqrt{5}\right) = \frac{3}{2}$

b) $\log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2\sqrt{8}}\right) = y \rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^y = \left(\frac{1}{2\sqrt{8}}\right) \rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^y = \left(\frac{1}{4\sqrt{2}}\right) \rightarrow \frac{1}{2^y} = \frac{1}{2^2 \cdot 2^{\frac{1}{2}}}$

$\rightarrow \frac{1}{2^y} = \frac{1}{2^{\frac{5}{2}}} \rightarrow y = \frac{5}{2} \rightarrow \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2\sqrt{8}}\right) = \frac{5}{2}$

19.– Calcula el valor de la siguiente expresión: $\left[\frac{\left(2\sqrt{45} + \frac{3}{2}\sqrt{72}\right) \cdot \left(2\sqrt{5} - 3\sqrt{2}\right) \cdot 10\sqrt{5}}{2\sqrt{180}}\right]^4 =$

$$\left(\frac{\left(2\sqrt{45} + \frac{3}{2}\sqrt{72}\right) \cdot \left(2\sqrt{5} - 3\sqrt{2}\right) \cdot 10\sqrt{5}}{2\sqrt{180}}\right)^4 = \left(\frac{\left(6\sqrt{5} + 9\sqrt{2}\right) \cdot \left(2\sqrt{5} - 3\sqrt{2}\right) \cdot 10\sqrt{5}}{12\sqrt{5}}\right)^4 =$$

$$= \left(\frac{\left(60 - 18\sqrt{10} + 18\sqrt{10} - 54\right) \cdot 10\sqrt{5}}{12\sqrt{5}}\right)^4 = \left(\frac{6 \cdot 10\sqrt{5}}{12\sqrt{5}}\right)^4 = 5^4 = 625$$

Donde hemos descompuesto en factores primos los radicandos y hemos extraído fuera todos los factores posibles, hemos operado y simplificado al final.

20.– Calcula el valor de la siguiente expresión: $\frac{\left[\left(4\sqrt{50} - 3\sqrt{72}\right)\left(5\sqrt{2} + \sqrt{18}\right)\right]}{\sqrt{32} - \sqrt{8}}$

Sacamos todo lo que se pueda de los radicales y operamos hasta reducir al máximo el resultado:

$$\frac{\left[\left(4\sqrt{50}-3\sqrt{72}\right)\cdot\left(5\sqrt{2}+\sqrt{18}\right)\right]}{\sqrt{32}-\sqrt{8}}=\frac{\left[\left(2\sqrt{2}\right)\cdot\left(8\sqrt{2}\right)\right]}{2\sqrt{2}}=\frac{32}{2\sqrt{2}}=\frac{16}{\sqrt{2}}\cdot\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=\frac{16\sqrt{2}}{2}=8\sqrt{2}$$

21.– Calcula con la ayuda de las propiedades de los logaritmos el valor de la siguiente expresión:

$$\frac{\log_2\sqrt[5]{8}+\log_2\sqrt{256}+\log_2 8^{-1}}{2\cdot\log_2 4+3\cdot\log_4 2^{-2}}=$$

Como todos los números de los argumentos de los distintos logaritmos son potencias de 2 y de 4, igual que las bases de los logaritmos, todos se pueden calcular, así que vamos a ir, con la ayuda de las propiedades de los logaritmos, calculando cada uno de ellos:

$$\frac{\log_2\sqrt[5]{8}+\log_2\sqrt{256}+\log_2 8^{-1}}{2\cdot\log_2 4+3\cdot\log_4 2^{-2}}=\frac{\log_2\left(\sqrt[5]{8}\cdot\sqrt{256}\cdot 8^{-1}\right)}{2\cdot\log_2 2^2+3\cdot\log_4 4^{-1}}=\frac{\log_2\left(\sqrt[5]{2^3}\cdot\sqrt{2^8}\cdot 2^{-3}\right)}{4\cdot\log_2 2-3\cdot\log_4 4}=\frac{\log_2\left(2^{\frac{3}{5}}\cdot 2^4\cdot 2^{-3}\right)}{4\cdot 1-3\cdot 1}=$$

$$=\frac{\log_2\left(2^{\frac{3}{5}}\cdot 2\right)}{1}=\log_2\left(2^{\frac{8}{5}}\right)=\frac{8}{5}\log_2 2=\frac{8}{5}$$

22.– Una canica cae al suelo y se eleva cada vez los 2/3 de la altura anterior. Tras botar tres veces, se ha elevado 2 metros. ¿Desde qué altura cayó la canica?

Vamos a hacer el ejercicio al revés, si en cada bote llega a 2/3 de la altura anterior, en sentido contrario, en cada bote subiría hasta 3/2 de la altura anterior, si reiteramos 3 veces el proceso:

$$2\ m\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{3}{2}=2\cdot\left(\frac{3}{2}\right)^3=2\cdot\frac{27}{8}=\frac{27}{4}=6{,}75\ m$$

Por tanto, la canica cayó desde una altura inicial de 6,75 metros.

23.– Calcula:

a) $$\frac{\left(2\sqrt{54}-6\sqrt{3}\right)\cdot\left(\sqrt{6}+\sqrt{3}\right)}{\sqrt{1+\sqrt{5+\sqrt{10+\sqrt{36}}}}}=\frac{\left(6\sqrt{6}-6\sqrt{3}\right)\cdot\left(\sqrt{6}+\sqrt{3}\right)}{\sqrt{1+\sqrt{5+\sqrt{10+6}}}}=\frac{6\left(\sqrt{6}-\sqrt{3}\right)\cdot\left(\sqrt{6}+\sqrt{3}\right)}{\sqrt{1+\sqrt{5+4}}}=\frac{6(6-3)}{\sqrt{1+3}}=$$

$$=\frac{6(3)}{2}=3\cdot 3=9$$

b) $$5\sqrt[3]{128}-\frac{3}{2}\sqrt[3]{16}+\frac{4}{3}\sqrt[3]{54}-\frac{21}{5}\sqrt[3]{250}=5\sqrt[3]{2^7}-\frac{3}{2}\sqrt[3]{2^4}+\frac{4}{3}\sqrt[3]{3^3\cdot 2}-\frac{21}{5}\sqrt[3]{2\cdot 5^3}=5\cdot 2^2\cdot\sqrt[3]{2}-\frac{3}{2}\cdot 2\sqrt[3]{2}+$$

$$+\frac{4}{3}\cdot 3\cdot\sqrt[3]{2}-\frac{21}{5}\cdot 5\cdot\sqrt[3]{2}=20\sqrt[3]{2}-3\sqrt[3]{2}+4\sqrt[3]{2}-21\sqrt[3]{2}=0\sqrt[3]{2}=0$$

24.– Calcula paso a paso:

$$\sqrt{\sqrt{\left[(-5)\cdot 2-\frac{1}{8}\right]\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)}}-\sqrt{\left(1+\sqrt{-16}\cdot\sqrt{-36}\right)\cdot\left(-\frac{3}{4}+1\right)}+\sqrt{\sqrt{\sqrt{(-4)^2\cdot(-2)^3\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)^{-1}}}}=$$

$$=\sqrt{\sqrt{\left[-10-\frac{1}{8}\right]\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)}}-\sqrt{\left(1+\sqrt{(-16)\cdot(-36)}\right)\cdot\left(\frac{1}{4}\right)}+\sqrt{\sqrt{2^4\cdot 2^3\cdot 2}}=\sqrt[4]{\frac{81}{16}}-\sqrt{(1+24)\cdot\left(\frac{1}{4}\right)}+\sqrt[8]{2^8}=$$

$$=\frac{3}{2}-\sqrt{\frac{25}{4}}+2=\frac{3}{2}-\frac{5}{2}+2=1$$

25.– Aplicando la definición de logaritmo, calcula: $\log\left(\dfrac{0{,}01\cdot\sqrt[3]{100}}{10^{-1}\cdot 0{,}1}\right)$

Antes de aplicar la definición de logaritmo vamos a agrupar todas las potencias de 10 que aparecen en el argumento.

$$\log\left(\frac{0{,}01\cdot\sqrt[3]{100}}{10^{-1}\cdot 0{,}1}\right)=\log\left(\frac{10^{-2}\cdot 10^{\frac{2}{3}}}{10^{-1}\cdot 10^{-1}}\right)=\log\left(\frac{10^{-2}\cdot 10^{\frac{2}{3}}}{10^{-2}}\right)=\log\left(\frac{\cancel{10^{-2}}\cdot 10^{\frac{2}{3}}}{\cancel{10^{-2}}}\right)=\log\left(10^{\frac{2}{3}}\right)\overset{\text{Aplicando definición de logaritmo}}{=}10^{x}=10^{\frac{2}{3}}$$

Por tanto, $\log\left(\dfrac{0{,}01\cdot\sqrt[3]{100}}{10^{-1}\cdot 0{,}1}\right)=\dfrac{2}{3}$

26.– Reduce la siguiente expresión: $\log_a ac+\log_d d^3+\log_b b-\log_a c$

$$\log_a ac+\log_d d^3+\log_b b-\log_a c=\log_a a+\log_a c+\log_d d^3+\log_b b-\log_a c=$$
$$=1+\log_a c+3+1-\log_a c=1+\cancel{\log_a c}+3+1-\cancel{\log_a c}=5$$

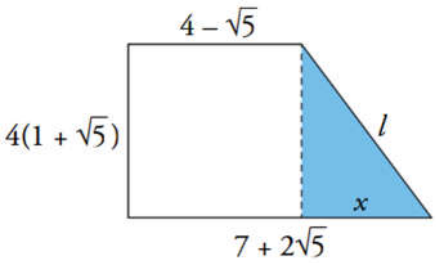
27.– Determina el valor de x en la siguiente expresión: $\log(2x-4)=2$

Si aplicamos la definición de logaritmo, llegamos a: $\log(2x-4)=2 \rightarrow 10^2=2x-4$, que es una ecuación de primer grado en x, y cuya solución viene dada por:

$$2x-4=100 \rightarrow 2x=104 \rightarrow x=\frac{104}{2} \rightarrow x=52$$

Así que el valor de x es 52.

28.– Sabiendo que el perímetro de una figura plana es igual a la suma de todos sus lados, calcular el perímetro del trapecio rectángulo de la figura adjunta, para lo cual será necesario calcular antes el valor de l.



Empezamos calculando la longitud del cateto x del triángulo rectángulo de color azul, para ello restamos:

$$x=7+2\sqrt{5}-\left(4-\sqrt{5}\right)=7+2\sqrt{5}-4+\sqrt{5}=3+3\sqrt{5}=3\left(1+\sqrt{5}\right)$$

Hecho esto, calculamos la hipotenusa del triángulo azul utilizando el teorema de Pitágoras:

$$l=\sqrt{\left[4\left(1+\sqrt{5}\right)\right]^2+\left[3\left(1+\sqrt{5}\right)\right]^2}=\sqrt{16\left(1+\sqrt{5}\right)^2+9\left(1+\sqrt{5}\right)^2}=\sqrt{25\left(1+\sqrt{5}\right)^2}=5\left(1+\sqrt{5}\right)$$

Una vez conseguido el lado l, bastaría con sumar todos los lados para encontrar el valor del perímetro:

$$P=7+2\sqrt{5}+4\left(1+\sqrt{5}\right)+4-\sqrt{5}+5\left(1+\sqrt{5}\right)=7+2\sqrt{5}+4+4\sqrt{5}+4-\sqrt{5}+5+5\sqrt{5}=20+10\sqrt{5}$$

Por tanto, el perímetro pedido es $P=10\left(2+\sqrt{5}\right)$

29.– Calcula paso a paso:

$$\sqrt{\sqrt{\left[(-5)\cdot 2-\frac{1}{8}\right]\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)}}-\sqrt{\left(1+\sqrt{-16}\cdot\sqrt{-36}\right)\cdot\left(-\frac{3}{4}+1\right)}+\sqrt{\sqrt{\sqrt{(-4)^2\cdot(-2)^3\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)^{-1}}}}$$

$$\sqrt{\sqrt{\left[(-5)\cdot 2-\frac{1}{8}\right]\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)}}-\sqrt{\left(1+\sqrt{-16}\cdot\sqrt{-36}\right)\cdot\left(-\frac{3}{4}+1\right)}+\sqrt{\sqrt{\sqrt{(-4)^2\cdot(-2)^3\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)^{-1}}}}=$$

$$=\sqrt{\sqrt{\left[-10-\frac{1}{8}\right]\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)}}-\sqrt{\left(1+\sqrt{(-16)\cdot(-36)}\right)\cdot\left(\frac{1}{4}\right)}+\sqrt{\sqrt{\sqrt{2^4\cdot 2^3\cdot 2}}}=\sqrt[4]{\frac{81}{16}}-\sqrt{(1+24)\cdot\left(\frac{1}{4}\right)}+\sqrt[8]{2^8}=$$

$$=\frac{3}{2}-\sqrt{\frac{25}{4}}+2=\frac{3}{2}-\frac{5}{2}+2=1$$

30.– Calcula el valor de las siguientes expresiones con radicales:

a) $\dfrac{\left(2\sqrt{2}+5\sqrt{3}\right)^2-\left(5\sqrt{3}-2\sqrt{2}\right)^2}{2\sqrt{24}}$ b) $\dfrac{2a}{\sqrt{a}}+\dfrac{b}{\sqrt[3]{b^2}}-\dfrac{\sqrt{a}}{2-\sqrt{2}}=$

a) $\dfrac{\left(2\sqrt{2}+5\sqrt{3}\right)^2-\left(5\sqrt{3}-2\sqrt{2}\right)^2}{2\sqrt{24}}=$ Desarrollamos ambas identidades notables $=\dfrac{\left(8+75+20\sqrt{6}\right)-\left(8+75-20\sqrt{6}\right)}{4\sqrt{6}}=$

Operamos $=\dfrac{8+75+20\sqrt{6}-8-75+20\sqrt{6}}{4\sqrt{6}}=\dfrac{40\sqrt{6}}{4\sqrt{6}}=$ Y simplificamos $=\dfrac{4\cdot 10\cdot\sqrt{6}}{4\sqrt{6}}=10$

b) $\dfrac{2a}{\sqrt{a}}+\dfrac{b}{\sqrt[3]{b^2}}-\dfrac{\sqrt{a}}{2-\sqrt{2}}=$

$\dfrac{2a}{\sqrt{a}}=\dfrac{2a}{\sqrt{a}}\cdot\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}}=\dfrac{2a\sqrt{a}}{\sqrt{a^2}}=\dfrac{2a\sqrt{a}}{a}=\dfrac{2\cancel{a}\sqrt{a}}{\cancel{a}}=2\sqrt{a}$

$\dfrac{b}{\sqrt[3]{b^2}}=\dfrac{b}{\sqrt[3]{b^2}}\cdot\dfrac{\sqrt[3]{b}}{\sqrt[3]{b}}=\dfrac{b\cdot\sqrt[3]{b}}{\sqrt[3]{b^3}}=\dfrac{b\cdot\sqrt[3]{b}}{b}=\dfrac{\cancel{b}\cdot\sqrt[3]{b}}{\cancel{b}}=\sqrt[3]{b}$

$\dfrac{\sqrt{a}}{2-\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{a}}{2-\sqrt{2}}\cdot\dfrac{2+\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}=\dfrac{\left(2+\sqrt{2}\right)\cdot\sqrt{a}}{\left(2-\sqrt{2}\right)\cdot\left(2+\sqrt{2}\right)}=\dfrac{\left(2+\sqrt{2}\right)\cdot\sqrt{a}}{4-2}=\dfrac{2\sqrt{a}+\sqrt{2a}}{2}$

Donde hemos racionalizado cada uno de los radicales por separado

Una vez racionalizados sumamos y agrupamos → $\dfrac{2a}{\sqrt{a}}+\dfrac{b}{\sqrt[3]{b^2}}-\dfrac{\sqrt{a}}{2-\sqrt{2}}=2\sqrt{a}+\sqrt[3]{b}-\sqrt{a}-\dfrac{\sqrt{2a}}{2}=\sqrt{a}+\sqrt[3]{b}-\dfrac{\sqrt{2a}}{2}$

31.– Calcula el valor de las siguientes expresiones con radicales:

a) $3\sqrt{ab}+\sqrt{4a^3b}-2\sqrt{0{,}25ab}-a\sqrt{ab}-4\sqrt{\frac{1}{4}ab}=3\sqrt{ab}+2a\sqrt{ab}-2\sqrt{\frac{1}{4}ab}-a\sqrt{ab}-4\cdot\frac{1}{2}\sqrt{ab}=$

$=3\sqrt{ab}+2a\sqrt{ab}-\frac{2}{2}\sqrt{ab}-a\sqrt{ab}-2\sqrt{ab}=3\sqrt{ab}+2a\sqrt{ab}-\sqrt{ab}-a\sqrt{ab}-2\sqrt{ab}=a\sqrt{ab}$

b) $\dfrac{\sqrt{a+b}}{\sqrt{a+b}-\sqrt{a-b}}=\dfrac{\sqrt{a+b}}{\sqrt{a+b}-\sqrt{a-b}}\cdot\dfrac{\sqrt{a+b}+\sqrt{a-b}}{\sqrt{a+b}+\sqrt{a-b}}=\dfrac{(a+b)+\sqrt{a^2-b^2}}{(a+b)-(a-b)}=\dfrac{a+b+\sqrt{a^2-b^2}}{2b}$

32.– Simplifica aplicando las propiedades de los logaritmos:

$$\frac{1}{5}\log_6 216-\log(\ln e)-\frac{2}{3}\log_2 8+\frac{1}{5}\log_5 625+\log\frac{1}{1000}=\frac{1}{5}\log_6 6^3-\log(1)-\frac{2}{3}\log_2 2^3+\frac{1}{5}\log_5 5^4+\log 10^{-3}=$$

$$=\frac{1}{5}\cdot 3\cdot\log_6 6-0-\frac{2}{3}\cdot 3\cdot\log_2 2+\frac{1}{5}\cdot 4\cdot\log_5 5-3\cdot\log 10=\frac{3}{5}-2+\frac{4}{5}-3=\frac{7}{5}-5=-\frac{18}{5}$$

33.– Aplica las propiedades de los logaritmos para reducir a un solo logaritmo:

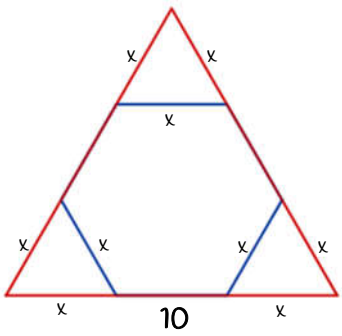
$$\log a - 4\log b + \frac{1}{5}(\log c - 2\log d)$$

$$\log a - 4\log b + \frac{1}{5}(\log c - 2\log d) = \log a - 4\log b + \frac{1}{5}\log c - \frac{2}{5}\log d = \begin{cases} \log a = \log a \\ 4\log b = \log b^4 \\ \frac{1}{5}\log c = \log \sqrt[5]{c} \\ \frac{2}{5}\log d = \log \sqrt[5]{d^2} \end{cases}$$

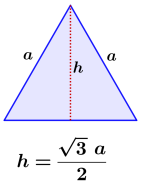
$$\left\{\begin{array}{c}\text{Donde hemos aplicado}\\ \text{las propiedades de la potencia}\\ \log_a (P)^Q = Q\cdot\log_a P\\ \text{y de la raíz}\\ \log_a \sqrt[Q]{P} = \frac{1}{Q}\cdot\log_a P\end{array}\right\} = \log a - \log b^4 + \log \sqrt[5]{c} - \log \sqrt[5]{d^2} = \left\{\begin{array}{l}\text{Y si aplicamos las propiedades del}\\ \text{producto: } \log_a (P\cdot Q) = \log_a P + \log_a Q\\ \text{y cociente: } \log_a \left(\frac{P}{Q}\right) = \log_a P - \log_a Q\end{array}\right\}$$

llegamos a: $\log a - 4\log b + \frac{1}{5}(\log c - 2\log d) = \log\left(\frac{a\cdot\sqrt[5]{c}}{b^4\cdot\sqrt[5]{b^2}}\right)$

34.– En un triángulo equilátero de 10 cm de lado, se cortan de las esquinas triángulos equiláteros de lado ***x*** y así se obtiene un hexágono. Calcula el valor de ***x*** para que el área de ese hexágono sea $10\sqrt{3}$ cm^2.



Sabemos que el área de un triángulo equilátero viene dada por la expresión $A_\Delta = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$, en nuestro caso:



$h = \frac{\sqrt{3}\ a}{2}$

$$A_\Delta = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = \frac{\sqrt{3}}{4}10^2 = \frac{\sqrt{3}}{4}100 = 25\sqrt{3} \quad \rightarrow \quad A_\Delta = 25\sqrt{3}\ cm^2$$

Para calcular fácilmente el área del hexágono, y con ello el valor de x, vamos a restar al área del triángulo grande, el área de los tres triángulos pequeños, por tanto:

$$A_{\text{Hexágono}} = A_{\text{Triángulo grande}} - 3\cdot A_{\text{Triángulo pequeño}}$$

Sustituyendo cada cosa:

$$A_{\text{Hexágono}} = 10\sqrt{3} \qquad A_{\text{Triángulo grande}} = 25\sqrt{3} \qquad A_{\text{Triángulo pequeño}} = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2$$

Llegamos a:

$$10\sqrt{3} = 25\sqrt{3} - 3\frac{\sqrt{3}}{4}x^2$$

De donde despejando x:

$$10\cancel{\sqrt{3}} = 25\cancel{\sqrt{3}} - 3\frac{\cancel{\sqrt{3}}}{4}x^2 \quad \rightarrow \quad 10 - 25 = -\frac{3}{4}x^2 \quad \rightarrow \quad \frac{3}{4}x^2 = 25 - 10 \quad \rightarrow \quad \frac{3}{4}x^2 = 15$$

$$3x^2 = 4\cdot 15 \quad \rightarrow \quad 3x^2 = 60 \quad \rightarrow \quad x^2 = \frac{60}{3} \quad \rightarrow \quad x^2 = 20 \quad \rightarrow \quad x = \sqrt{20} \quad \rightarrow \quad x = 2\sqrt{5}$$

Por tanto, el valor de x pedido es $x = 2\sqrt{5}$

35.- Calcula el valor de los números a, b, c y d en la siguiente igualdad, utilizando todas las propiedades que conozcas:

$$\frac{1}{4^{-1}}\cdot\sqrt[5]{\frac{1}{125}}\cdot\sqrt[5]{0,5}\cdot\frac{1}{\sqrt[5]{25^3}}=\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{c}{d}}$$

Empezaremos factorizando y escribiendo todo en forma de potencia de números primos, sabiendo que 0,5 = 1/2:

$$\frac{1}{4^{-1}}\cdot\sqrt[5]{\frac{1}{125}}\cdot\sqrt[5]{0,5}\cdot\frac{1}{\sqrt[5]{25^3}}=\left[\left(2^2\right)^{-1}\right]^{-1}\cdot\left(5^{-3}\right)^{\frac{1}{5}}\cdot\left(2^{-1}\right)^{\frac{1}{5}}\cdot\left[\left(5^2\right)^{-3}\right]^{\frac{1}{5}}$$

Aplicamos las propiedades de las potencias en varias ocasiones

$$=2^2\cdot5^{\frac{-3}{5}}\cdot2^{\frac{-1}{5}}\cdot5^{\frac{-6}{5}}=2^2\cdot2^{-\frac{1}{5}}\cdot5^{-\frac{3}{5}}\cdot5^{-\frac{6}{5}}=$$

$$=2^{2-\frac{1}{5}}\cdot5^{\frac{-3}{5}-\frac{6}{5}}=2^{\frac{9}{5}}\cdot5^{-\frac{9}{5}}$$

Escribimos en forma de fracción

$$=\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{9}{5}}$$

Y comparando con $\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{c}{d}}$, obtenemos los valores pedidos de a, b, c y d:

$$\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{9}{5}}=\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{c}{d}}\quad\rightarrow\quad\begin{cases}a=2\\b=5\\c=9\\d=5\end{cases}$$

Por tanto, a=2, b=d=5 y c=9

36.- Calcula paso a paso el valor de la siguiente expresión y exprésalo en forma de potencia:

$$\left(\frac{\left[\left(4\sqrt{50}-3\sqrt{72}\right)\cdot\left(2\sqrt{2}+\sqrt{18}\right)\right]\cdot\sqrt{2}}{\sqrt{32}+\sqrt{8}}\right)^4=$$

Antes de operar, vamos a extraer de los radicales todos los factores primos que se puedan:

$$\left[\frac{\left[\left(4\sqrt{50}-3\sqrt{72}\right)\cdot\left(2\sqrt{2}+\sqrt{18}\right)\right]\cdot\sqrt{2}}{\sqrt{32}+\sqrt{8}}\right]^4=\left[\frac{\left[\left(4\cdot5\sqrt{2}-3\cdot2\cdot3\sqrt{2}\right)\cdot\left(2\sqrt{2}+3\sqrt{2}\right)\right]\cdot\sqrt{2}}{4\sqrt{2}+2\sqrt{2}}\right]^4=$$

Hecho esto, agrupamos y multiplicamos:

$$=\left[\frac{\left[\left(20\sqrt{2}-18\sqrt{2}\right)\cdot\left(2\sqrt{2}+3\sqrt{2}\right)\right]\cdot\sqrt{2}}{6\sqrt{2}}\right]^4=\left[\frac{\left[\left(2\sqrt{2}\right)\cdot\left(5\sqrt{2}\right)\right]\cdot\sqrt{2}}{6\sqrt{2}}\right]^4=$$

Y simplificando, llegamos a:

$$=\left[\frac{2\sqrt{2}\cdot5\sqrt{2}\cdot\cancel{\sqrt{2}}}{6\cancel{\sqrt{2}}}\right]^4=\left[\frac{10\sqrt{4}}{6}\right]^4=\left[\frac{5\cdot2}{3}\right]^4=\left[\frac{10}{3}\right]^4$$

Así que el resultado es: $\left[\frac{10}{3}\right]^4$

37.– Halla el valor exacto de las siguientes expresiones en el caso en que $m=\frac{\sqrt{5}}{2}$

$$a)\ \frac{(1-2m)^2}{2}= \qquad b)\ \sqrt{1+m^2}=$$

Para calcular el valor exacto de cada una de las expresiones, basta con sustituir m por su valor, operar lo que se pueda y simplificar:

$$a)\ \frac{(1-2m)^2}{2} \rightarrow \frac{\left(1-2\cdot\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2}{2}=\frac{\left(1-\sqrt{5}\right)^2}{2}=\frac{1+5-2\sqrt{5}}{2}=\frac{6-2\sqrt{5}}{2}=3-\sqrt{5}$$

$$b)\ \sqrt{1+m^2} \rightarrow \sqrt{1+\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2}=\sqrt{1+\frac{5}{4}}=\sqrt{\frac{9}{4}}=\frac{3}{2}$$

Así que el valor exacto de dichas expresiones es $3-\sqrt{5}$ y $\frac{3}{2}$ respectivamente.

38.– Calcula el valor de los números a, b, c y d en la siguiente igualdad, utilizando todas las propiedades que conozcas:

$$9^{\frac{3}{4}}\cdot\sqrt[4]{\frac{1}{27}}\cdot\sqrt[4]{2\cdot 8^{-2}}\cdot\frac{1}{\left(\sqrt{3}\right)^{-1}}=\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{c}{d}}$$

Empezaremos factorizando y escribiendo todo en forma de potencia de números primos:

$$9^{\frac{3}{4}}\cdot\sqrt[4]{\frac{1}{27}}\cdot\sqrt[4]{2\cdot 8^{-2}}\cdot\frac{1}{\left(\sqrt{3}\right)^{-1}}=\left(3^2\right)^{\frac{3}{4}}\cdot 3^{-\frac{3}{4}}\cdot 2^{\frac{1}{4}}\cdot 2^{-\frac{6}{4}}\cdot 3^{\frac{1}{2}} \overset{\text{Aplicamos las propiedades de las potencias en varias ocasiones}}{=} 3^{\frac{6}{4}}\cdot 3^{-\frac{3}{4}}\cdot 2^{\frac{-5}{4}}\cdot 3^{\frac{1}{2}}=2^{-\frac{5}{4}}\cdot 3^{\frac{6}{4}-\frac{3}{4}+\frac{2}{4}}=$$

$$2^{-\frac{5}{4}}\cdot 3^{\frac{5}{4}}=\frac{3^{\frac{5}{4}}}{2^{\frac{5}{4}}}=\left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{5}{4}} \overset{\text{Comparando ambas expresiones}}{\rightarrow} \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{5}{4}}=\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{c}{d}} \rightarrow \begin{cases} a=3 \\ b=2 \\ c=5 \\ d=4 \end{cases}$$

Así que, los valores pedidos son: a=3, b=2, c=5 y d=4

39.– Halla el valor exacto de las siguientes expresiones en el caso en que $m=\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$a)\ \frac{(1-2m)^2}{2}= \qquad b)\ \sqrt{1-m^2}=$$

Para calcular el valor exacto de cada una de las expresiones dadas, basta con sustituir m por su valor, operar lo que se pueda y simplificar:

$$a)\ \frac{(1-2m)^2}{2} \rightarrow \frac{\left(1-2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}{2}=\frac{\left(1-\sqrt{3}\right)^2}{2}=\frac{1+3-2\sqrt{3}}{2}=\frac{4-2\sqrt{3}}{2}=2-\sqrt{3}$$

$b)\ \sqrt{1-m^2} \quad \rightarrow \quad \sqrt{1-\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}=\sqrt{1-\frac{3}{4}}=\sqrt{\frac{1}{4}}=\frac{1}{2}$

Así que el valor exacto de dichas expresiones es $2-\sqrt{3}$ y $\frac{1}{2}$ respectivamente.

40.– Como ya eres una persona experta en potencias y radicales, **calcula el valor de x** en la siguiente expresión:

$$\sqrt[3]{9^{3x-4}}=3^{1-x}$$

Empezaremos expresando el radical en forma de potencia:

$$\sqrt[3]{9^{3x-4}}=\left(9^{3x-4}\right)^{\frac{1}{3}}=\left[\left(3^2\right)^{3x-4}\right]^{\frac{1}{3}} \quad \overset{\text{Aplicando las propiedades de las potencias}}{=} \quad 3^{\frac{6x-8}{3}} \quad \rightarrow \quad \sqrt[3]{9^{3x-4}}=3^{\frac{6x-8}{3}}$$

Como el enunciado dice que:

$$\sqrt[3]{9^{3x-4}}=3^{1-x}$$

Entonces:

$$\sqrt[3]{9^{3x-4}}=3^{\frac{6x-8}{3}}=3^{1-x} \quad \rightarrow \quad 3^{\frac{6x-8}{3}}=3^{1-x}$$

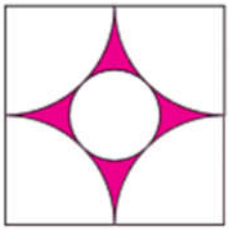
Si ambas expresiones son iguales, como las bases son iguales, entonces los exponentes también deben serlo, y de aquí planteamos una ecuación de primer grado:

$$\frac{6x-8}{3}=1-x \quad \overset{\text{Cuya solución viene dada por:}}{\rightarrow} \quad 6x-8=3-3x \quad \rightarrow \quad 6x+3x=3+8 \quad \rightarrow \quad 9x=11 \quad \rightarrow \quad x=\frac{11}{9}$$

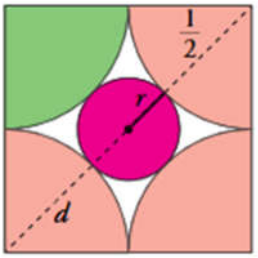
Así que el valor de x pedido es de 11/9

41.– Halla el área exacta de la parte coloreada de la figura de la derecha, en la que el lado del cuadrado mide 1 metro.

Como no conocemos ninguna fórmula para calcular el área coloreada, lo más fácil será quitarle al área del cuadrado de lado 1, el área del círculo interior y las y áreas de los cuatro cuadrantes de las esquinas, de esta forma, el área pedida será:



$$A_{Coloreada}=A_{Cuadrado}-A_{Círculo}-4\cdot A_{Cuadrantes}$$



Asi que, fijándonos en la figura de la izquierda, el área pedida será el área del cuadrado, menos 4 veces el área verde y menos el área roja.

- El área del cuadrado es: $A=l^2=1^2=1\ m^2 \quad \rightarrow \quad A_{Cuadrado}=1\ m^2$
- El área de los 4 cuadrantes es igual que el área de un círculo de radio ½:

$$4\cdot A_{Cuadrantes}=A_{Círculo\ R=\frac{1}{2}}=\pi R^2=\pi\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{\pi}{4}m^2 \quad \rightarrow \quad 4\cdot A_{Cuadrantes}=\frac{\pi}{4}m^2$$

- Para calcular el área del círculo rojo, antes hemos de calcular el radio de dicho círculo:

Para ello, empezaremos por calcular la diagonal del cuadrado mediante el **Teorema de Pitágoras:**

$$d^2 = 1^2 + 1^2 \quad \rightarrow \quad d = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} \quad \rightarrow \quad d = \sqrt{2}$$

Conocida la diagonal ya podemos calcular el radio puesto que, si observamos el dibujo, la diagonal es la suma de 2 radios de ½, o sea 1, y 2 radios r:

$$d = \frac{1}{2} + r + r + \frac{1}{2} = 1 + 2r \quad \rightarrow \quad d = 1 + 2r \quad \overset{\text{Despejando r}}{\rightarrow} \quad r = \frac{d-1}{2} \quad \overset{\text{Sustituyendo d}}{\rightarrow} \quad r = \frac{\sqrt{2}-1}{2}$$

Y con el radio, ya podemos calcular su área:

$$A_{\text{Círculo Rojo}} = \pi R^2 = \pi\left(\frac{\sqrt{2}-1}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{4}\left(2+1-2\sqrt{2}\right) = \frac{\pi}{4}\left(3-2\sqrt{2}\right) \quad \rightarrow \quad A_{\text{Círculo Rojo}} = \frac{\pi}{4}\left(3-2\sqrt{2}\right)$$

Así que el área de la figura coloreada es:

$$A_{\text{Coloreada}} = A_{\text{Cuadrado}} - A_{\text{Círculo}} - 4 \cdot A_{\text{Cuadrantes}} = 1 - \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4}\left(3-2\sqrt{2}\right) = 1 - \frac{\pi}{4} - \frac{3\pi}{4} + \frac{\pi\sqrt{2}}{2} = 1 - \frac{4\pi}{4} + \frac{\pi\sqrt{2}}{2} = 1 - \pi + \frac{\pi\sqrt{2}}{2}$$

Por tanto, el área pedida es:

$$A_{\text{Coloreada}} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} - \pi + 1$$

Por supuesto en metros cuadrados.

42.- En un terremoto aparecen dos tipos de ondas sísmicas: las P, longitudinales y de velocidad de propagación rápida, y las ondas S, transversales y de velocidad menor. En la escala de Richter, la magnitud de un terremoto se calcula como:

$$M = \log A + 3\log(8t) - 2{,}92$$

Donde A es la amplitud en milímetros de las ondas S (medidas en el sismógrafo), y t, el tiempo transcurrido, en segundos, entre la aparición de las ondas P y las S.

a) Copia y completa la tabla, calculando las características para tres seísmos diferentes.

Seísmo	t (s)	A (mm)	M
1	8	15	3,67
2	15	4,81	4
3	71,2	45	7

Para resolverlo bastaría con sustituir dos de los valores que nos dan en la expresión de M, y calcular el tercero:

- En el **seísmo 1,** si sustituimos t por 8 y A por 15, obtenemos:

$$M = \log A + 3\log(8t) - 2{,}92 \quad \rightarrow \quad M = \log 15 + 3\log(8\cdot 8) - 2{,}92 \quad \rightarrow \quad M = \log 15 + 3\log 64 - 2{,}92 = 3{,}67$$

$$M = 3{,}67$$

- En el **seísmo 2,** si sustituimos A por 45 y M por 7, obtenemos:

$$M=\log A+3\log(8t)-2{,}92 \;\rightarrow\; 4=\log A+3\log(8\cdot 15)-2{,}92 \;\rightarrow\; \log A=4-3\log(8\cdot 15)+2{,}92=0{,}682$$
$$\rightarrow\; \log A=0{,}682 \;\rightarrow\; 10^{0{,}682}=A$$

$$A=4{,}81$$

Y por último, en el **seísmo 3,** si sustituimos t por 15 y M por 4, obtenemos:

$$M=\log A+3\log(8t)-2{,}92 \;\rightarrow\; 7=\log 45+3\log(8\cdot t)-2{,}92 \;\rightarrow\; 7+2{,}92-\log 45=3\log(8\cdot t)$$
$$\rightarrow\; 9{,}92-\log 45=3\log 8+3\log t \;\rightarrow\; 9{,}92-\log 45-3\log 8=3\log t$$
$$\rightarrow\; \frac{9{,}92-\log 45-3\log 8}{3}=\log t \;\rightarrow\; \log t=1{,}853 \;\rightarrow\; t=10^{1{,}853}=71{,}2$$

$$t=71{,}2 \text{ seg}$$

b) Calcula la relación entre las amplitudes de dos terremotos de magnitudes 6 y 9. (Suponemos el mismo valor para t.)

Si los terremotos tienen magnitudes 6 y 9, sustituyendo en la expresión dada, tenemos que:

$$M=\log A+3\log(8t)-2{,}92 \;\rightarrow\; \begin{cases} M_1=\log A_1+3\log(8t)-2{,}92 \\ M_2=\log A_2+3\log(8t)-2{,}92 \end{cases}$$

Si a la expresión del terremoto 2 le restamos la del 1, llegamos a:

$$M_2-M_1=\log A_2+3\log(8t)-2{,}92-\left(\log A_1+3\log(8t)-2{,}92\right)=$$
$$=\log A_2+3\log(8t)-2{,}92-\log A_1-3\log(8t)+2{,}92=$$
$$=\log A_2+\cancel{3\log(8t)}-\cancel{2{,}92}-\log A_1-\cancel{3\log(8t)}+\cancel{2{,}92} \;\rightarrow$$
$$\rightarrow\; M_2-M_1=\log A_2-\log A_1$$

Y aplicando la propiedad delo logaritmo del cociente:

$$M_2-M_1=\log A_2-\log A_1 \;\rightarrow\; M_2-M_1=\log\frac{A_2}{A_1}$$

Y sustituyendo los valores de M_1 y M_2, llegamos a:

$$M_2-M_1=\log\frac{A_2}{A_1} \;\rightarrow\; 9-6=\log\frac{A_2}{A_1} \;\rightarrow\; \log\frac{A_2}{A_1}=3$$

Y por la definición de logaritmo:

$$\log\frac{A_2}{A_1}=3 \;\rightarrow\; \frac{A_2}{A_1}=10^3 \;\rightarrow\; \frac{A_2}{A_1}=1000 \;\rightarrow\; A_2=1000\cdot A_1$$

Por tanto, la relación entre ambas amplitudes es que la del terremoto de magnitud 9 es mil veces la del terremoto de magnitud 6. $A_2=1000\cdot A_1$

43.– ¿Qué relación hay entre los números A y B si se verifica que log A + log B = 0? Razona la respuesta.

Si $\log A+\log B=0$, aplicando las propiedades de los logaritmos:

$\log A+\log B=0$ → (Aplicamos al revés la propiedad que dice que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos) → $\log(A\cdot B)=0$ → (Aplicamos la definición de logaritmo) → $10^0=A\cdot B$ → (Operando) → $1=A\cdot B$

Y de aquí, si el producto de dos números es igual a 1 es por ambos números son inversos, como por ejemplo 2 y ½.

Así que A y B Son inversos

44.- Extrae de estos radicales todos los factores que puedas:

a) $\sqrt[3]{128a^5b^4c^7}$ Factorizamos el radicando $= \sqrt[3]{2^7a^5b^4c^7}$ Extraemos los factores que se puedan $= 2^2\cdot a\cdot b\cdot c^2\sqrt[3]{2a^2bc} = 4abc^2\sqrt[3]{2a^2bc}$

b) $\sqrt[5]{\dfrac{b^7\left(a^2\right)^3}{a^{-5}b^{-7}}}$ Operamos $= \sqrt[5]{b^7\cdot a^6\cdot a^5\cdot b^7}$ Agrupamos $= \sqrt[5]{b^{14}\cdot a^{11}}$ Extraemos los factores que se puedan $= b^2\cdot a^2\cdot\sqrt[5]{b^4\cdot a} = a^2b^2\sqrt[5]{ab^4}$

c) $\sqrt[4]{\dfrac{20^7\cdot 5^7}{100^6}}$ Factorizamos el radicando $= \sqrt[4]{\dfrac{\left(2^2\cdot 5\right)^7\cdot 5^7}{\left(10^2\right)^6}}$ Operamos $= \sqrt[4]{\dfrac{2^{14}\cdot 5^7\cdot 5^7}{\left(2^2\cdot 5^2\right)^6}}$ Operamos de nuevo $= \sqrt[4]{\dfrac{2^{14}\cdot 5^{14}}{2^{12}\cdot 5^{12}}}$ →

Simplificamos $= \sqrt[4]{2^2\cdot 5^2}$ Y simplificamos otra vez $= \sqrt{2\cdot 5} = \sqrt{10}$

45.- Opera y simplifica:

a) $\sqrt[3]{5}\cdot\sqrt[7]{125}\cdot\sqrt{625}$ Escribimos en forma de potencia $= 5^{\frac{1}{3}}\cdot 5^{\frac{3}{7}}\cdot 5^{\frac{4}{2}}$ Agrupamos $= 5^{\frac{1}{3}+\frac{3}{7}+2} = 5^{\frac{58}{21}}$ Escribimos en forma de radical $= \sqrt[21]{5^{58}}$ →

Extraemos factores $= 5^2\sqrt[21]{5^{16}} = 25\sqrt[21]{5^{16}}$

b) $\dfrac{\left(\sqrt{27}\right)^3\cdot\sqrt{\sqrt[3]{9}}}{\sqrt[3]{81}\cdot\left(\sqrt{3}\right)^3}$ Escribimos en forma de potencia $= \dfrac{3^{\frac{9}{2}}\cdot 3^{\frac{2}{6}}}{3^{\frac{4}{3}}\cdot 3^{\frac{3}{2}}}$ Agrupamos $= 3^{\frac{9}{2}+\frac{1}{3}-\frac{4}{3}-\frac{3}{2}}$ Operamos $= 3^2 = 9$

c) $\dfrac{1-\sqrt{5}}{2\sqrt{5}}$ Multiplicamos y dividimos por $\sqrt{5}$ $= \dfrac{1-\sqrt{5}}{2\sqrt{5}}\cdot\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$ Operamos $= \dfrac{\sqrt{5}-\sqrt{25}}{2\sqrt{25}}$ simplificamos $= \dfrac{\sqrt{5}-5}{2\cdot 5} = \dfrac{\sqrt{5}-5}{10}$

d) $\dfrac{4}{\sqrt[5]{7^3}}$ Multiplicamos y dividimos por $\sqrt[5]{7^2}$ $= \dfrac{4}{\sqrt[5]{7^3}}\cdot\dfrac{\sqrt[5]{7^2}}{\sqrt[5]{7^2}}$ Operamos $= \dfrac{4\sqrt[5]{7^2}}{\sqrt[5]{7^3}\cdot\sqrt[5]{7^2}}$ Agrupamos $= \dfrac{4\sqrt[5]{7^2}}{\sqrt[5]{7^5}}$ simplificamos $= \dfrac{4\sqrt[5]{49}}{7}$

e) $\dfrac{3\sqrt{2}}{\sqrt{3}-2\sqrt{2}}$ Multiplicamos y dividimos por el conjugado $= \dfrac{3\sqrt{2}}{\sqrt{3}-2\sqrt{2}}\cdot\dfrac{\sqrt{3}+2\sqrt{2}}{\sqrt{3}+2\sqrt{2}}$ Operamos $= \dfrac{3\sqrt{6}+6\cdot 2}{3-8} = \dfrac{3\sqrt{6}+12}{-5} = -\dfrac{3\sqrt{6}+12}{5}$

46.- Calculad paso a paso: $\log_6\left[81^{\frac{1}{4}}\cdot\sqrt[6]{9}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{27}}\cdot\sqrt[6]{0{,}5}\right] =$

$\log_6\left[81^{\frac{1}{4}}\cdot\sqrt[6]{9}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{27}}\cdot\sqrt[6]{0{,}5}\right]$ Escribimos el argumento en forma de potencia $= \log_6\left[\left(3^4\right)^{\frac{1}{4}}\cdot 3^{\frac{2}{6}}\cdot 3^{-\frac{3}{2}}\cdot 2^{-\frac{1}{6}}\right]$ Agrupamos las potencias de 3 $= \log_6\left[3^{1+\frac{1}{3}-\frac{3}{2}}\cdot 2^{-\frac{1}{6}}\right] =$

Operamos $= \log_6\left[3^{-\frac{1}{6}}\cdot 2^{-\frac{1}{6}}\right]$ Agrupamos con las propiedades de las potencias $= \log_6\left[(3\cdot 2)^{-\frac{1}{6}}\right] = \log_6\left[6^{-\frac{1}{6}}\right]$ El logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo $= -\dfrac{1}{6}\log_6 6 =$

El logaritmo en base 6 de 6 es la unidad $= -\dfrac{1}{6}\cdot 1 = -\dfrac{1}{6}$

47.– Calcula pasito a pasito:

$$(a-b)\sqrt{\frac{a+b}{a-b}}-(a+b)\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}+(2a-2b)\sqrt{\frac{-1}{b-a}}$$

Operamos el tercer término

$$=\quad (a-b)\sqrt{\frac{a+b}{a-b}}-(a+b)\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}+(2a-2b)\sqrt{\frac{1}{a-b}}$$

Introducimos factores en los radicales

$$=\quad \sqrt{\frac{(a-b)^2(a+b)}{a-b}}-\sqrt{\frac{(a+b)^2(a-b)}{a+b}}+2\sqrt{\frac{(a-b)^2}{a-b}}\quad =$$

Simplificamos

$$=\quad \sqrt{\frac{(a-b)^{\cancel{2}}(a+b)}{\cancel{a-b}}}-\sqrt{\frac{(a+b)^{\cancel{2}}(a-b)}{\cancel{a+b}}}+2\sqrt{\frac{(a-b)^{\cancel{2}}}{\cancel{a-b}}}\quad =$$

$$=\quad \sqrt{(a-b)(a+b)}-\sqrt{(a+b)(a-b)}+2\sqrt{a-b}\quad =$$

Operamos

$$=\quad \cancel{\sqrt{(a-b)(a+b)}}-\cancel{\sqrt{(a+b)(a-b)}}+2\sqrt{a-b}\quad =$$

$$=2\sqrt{a-b}$$

48.– Sabiendo que $\log a=\frac{3}{5}$ y que $\log b=-\frac{3}{2}$, calculad el valor de estos logaritmos:

Para resolver este ejercicio hemos de aplicar algunas de las propiedades de los logaritmos.

a) $\log\left[\sqrt[3]{b}\cdot\sqrt{0,1\cdot a^5}\right]$

Escribimos el argumento en forma de potencia

$$=\quad \log\left[b^{\frac{1}{3}}\cdot 10^{-\frac{1}{2}}\cdot a^{\frac{5}{2}}\right]$$

El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos

$$=\quad \log\left[b^{\frac{1}{3}}\right]+\log\left[10^{-\frac{1}{2}}\right]+\log\left[a^{\frac{5}{2}}\right]$$

El logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo

$$=\quad \frac{1}{3}\log b-\frac{1}{2}\log 10+\frac{5}{2}\log a$$

sustituimos log a y log b

$$=\quad \frac{1}{3}\left(-\frac{3}{2}\right)-\frac{1}{2}(1)+\frac{5}{2}\cdot\frac{3}{5}$$

Operamos

$$=\quad -\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+\frac{3}{2}$$

$$=\frac{1}{2}\quad\rightarrow\quad \log\left[\sqrt[3]{b}\cdot\sqrt{0,1\cdot a^5}\right]=\frac{1}{2}$$

b) $\log_b\frac{10^3}{a^4\cdot b^2}=$

El logaritmo de un cociente es la resta de logaritmos

$$=\quad \log_b 10^3-\log_b\left(a^4\cdot b^2\right)=$$

El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos

$$=\quad \log_b 10^3-\log_b\left(a^4\right)-\log_b\left(b^2\right)$$

El logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo

$$=\quad 3\log_b 10-4\log_b a-2\log_b b=3\log_b 10-4\log_b a-2=$$

Cambiamos el logaritmo a base decimal

$$=\quad 3\frac{\log 10}{\log b}-4\frac{\log a}{\log b}-2$$

sustituimos log a y log b

$$=\quad 3\frac{1}{\left(-\frac{3}{2}\right)}-4\frac{\left(\frac{3}{5}\right)}{\left(-\frac{3}{2}\right)}-2$$

Operamos

$$=\quad -2+\frac{8}{5}-2=\frac{8}{5}-4=-\frac{12}{5}\quad\rightarrow\quad \log_b\frac{10^3}{a^4\cdot b^2}=-\frac{12}{5}$$

49.– Calculad el valor de x en las siguientes expresiones:

a) $3^{x+3}-3^{x+1}+3^x=\frac{25}{9}$

Desarrollamos con ayuda de las propiedades de las potencias

$$\rightarrow\quad 3^x\cdot 3^3-3^x\cdot 3+3^x=\frac{25}{9}$$

Sacamos factor común 3^x

$$\rightarrow\quad 3^x(27-3+1)=\frac{25}{9}\quad\rightarrow$$

Operamos

$$\rightarrow\quad 3^x(25)=\frac{25}{9}$$

Despejamos 3^x

$$\rightarrow\quad 3^x=\frac{25}{9\cdot 25}$$

Simplificamos

$$\rightarrow\quad 3^x=\frac{\cancel{25}}{9\cdot\cancel{25}}\quad\rightarrow\quad 3^x=\frac{1}{9}=3^{-2}\quad\rightarrow$$

Si los dos miembros son iguales y las bases son iguales, entonces los exponentes han de ser iguales también. Planteamos una ecuación de primer grado:

Llegamos a:

$$\rightarrow\quad 3^x=3^{-2}\quad\rightarrow\quad x=-2\quad\rightarrow\quad x=-2$$

En la primera ecuación x=–2

b) $2\cdot\log(5-x)=\log(11-x^2)+\log(2)$ → Aplicamos al revés la propiedad que dice que el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo → $\log(5-x)^2=\log(11-x^2)+\log(2)$ →

Aplicamos al revés la propiedad que dice que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos → $\log(5-x)^2=\log\left[2\cdot(11-x^2)\right]$ → Si dos logaritmos en la misma base son iguales, entonces sus argumentos también lo son. Planteamos una ecuación: → $(5-x)^2=2\cdot(11-x^2)$

Operamos → $25-10x+x^2=22-2x^2$ → Transponemos al primer miembro de la ecuación → $25-10x+x^2-22+2x^2=0$ → Agrupamos y llegamos a:

→ $3x^2-10x+3=0$ → Resolvemos la ec de 2º grado → $x=\dfrac{10\pm\sqrt{100-4\cdot3\cdot3}}{2\cdot3}=\dfrac{10\pm\sqrt{100-36}}{6}=\dfrac{10\pm\sqrt{64}}{6}=\dfrac{10\pm8}{6}$ →

→ $\begin{cases} x=\dfrac{10+8}{6}=\dfrac{18}{6}=3 \rightarrow x_1=3 \\ x=\dfrac{10-8}{6}=\dfrac{2}{6}=\dfrac{1}{3} \rightarrow x_2=\dfrac{1}{3} \end{cases}$

En la segunda ecuación x=1/3 y 3

Recuerda que en las ecuaciones logarítmicas hay siempre que comprobar si las soluciones son válidas sustituyendo en el logaritmo y comprobando que no sale 0 o negativo.

50.- Calcula: $\log\left[\dfrac{1000^2\cdot\left(\dfrac{10}{0,1}\right)^{-2}:(0,001)^2\cdot100^{-3}\cdot5^0}{(0,001)^{-2}\cdot100^4:(0,1)^{-3}\cdot\left(\dfrac{1}{0,01}\right)^{-3}}\right]=$

Parece que todos los números del argumento son potencias de 10, así que, empezaremos por expresando dicho argumento en forma de potencia:

$\log\left(\dfrac{1000^2\cdot\left(\dfrac{10}{0,1}\right)^{-2}:(0,001)^2\cdot100^{-3}\cdot5^0}{(0,001)^{-2}\cdot100^4:(0,1)^{-3}\cdot\left(\dfrac{1}{0,01}\right)^{-3}}\right)$ Escribimos el argumento en forma de potencia = $\log\left(\dfrac{(10^3)^2\cdot(10^2)^{-2}:(10^{-3})^2\cdot(10^2)^{-3}\cdot10^0}{(10^{-3})^{-2}\cdot(10^2)^4:(10^{-1})^{-3}\cdot(10^2)^{-3}}\right)=$

Operamos dentro con ayuda de las propiedades de las potencias = $\log\left(\dfrac{10^6\cdot10^{-4}\cdot10^6\cdot10^{-6}}{10^6\cdot10^8\cdot10^{-3}\cdot10^{-6}}\right)=$ Agrupamos = $\log\left(\dfrac{10^2}{10^5}\right)$ Operamos = $\log(10^{-3})=$

El logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo = $-3\cdot\log(10)$ El logaritmo decimal de 10 es la unidad = $=-3\cdot1=-3$

Por lo tanto: $\log\left[\dfrac{1000^2\cdot\left(\dfrac{10}{0,1}\right)^{-2}:(0,001)^2\cdot100^{-3}\cdot5^0}{(0,001)^{-2}\cdot100^4:(0,1)^{-3}\cdot\left(\dfrac{1}{0,01}\right)^{-3}}\right)=-3$

51.- Calcula el valor de las siguientes expresiones con radicales:

a) $3\sqrt{ab}+\sqrt{4a^3b}-2\sqrt{0,25ab}-a\sqrt{ab}-4\sqrt{\dfrac{1}{4}ab}=3\sqrt{ab}+2a\sqrt{ab}-2\sqrt{\dfrac{1}{4}ab}-a\sqrt{ab}-4\cdot\dfrac{1}{2}\sqrt{ab}=$

$=3\sqrt{ab}+2a\sqrt{ab}-\dfrac{2}{2}\sqrt{ab}-a\sqrt{ab}-2\sqrt{ab}=3\sqrt{ab}+2a\sqrt{ab}-\sqrt{ab}-a\sqrt{ab}-2\sqrt{ab}=a\sqrt{ab}$

b) $\dfrac{\sqrt{a+b}}{\sqrt{a+b}-\sqrt{a-b}}=\dfrac{\sqrt{a+b}}{\sqrt{a+b}-\sqrt{a-b}}\cdot\dfrac{\sqrt{a+b}+\sqrt{a-b}}{\sqrt{a+b}+\sqrt{a-b}}=\dfrac{(a+b)+\sqrt{a^2-b^2}}{(a+b)-(a-b)}=\dfrac{a+b+\sqrt{a^2-b^2}}{2b}$

52.– Simplifica aplicando las propiedades de los logaritmos:

$$\frac{1}{5}\log_6 216-\log(\ln e)-\frac{2}{3}\log_2 8+\frac{1}{5}\log_5 625+\log\frac{1}{1000}=\frac{1}{5}\log_6 6^3-\log(1)-\frac{2}{3}\log_2 2^3+\frac{1}{5}\log_5 5^4+\log 10^{-3}=$$

$$=\frac{1}{5}\cdot 3\cdot\log_6 6-0-\frac{2}{3}\cdot 3\cdot\log_2 2+\frac{1}{5}\cdot 4\cdot\log_5 5-3\cdot\log 10=\frac{3}{5}-2+\frac{4}{5}-3=\frac{7}{5}-5=-\frac{18}{5}$$

53.– Calcula con la ayuda de las propiedades de los logaritmos el valor de la siguiente expresión:

$$\frac{\log_2\sqrt[5]{8}+\log_2\sqrt{256}+\log_2 8^{-1}}{2\cdot\log_2 4+3\cdot\log_4 2^{-2}}=$$

Como todos los números de los argumentos de los distintos logaritmos son potencias de 2 y de 4, igual que las bases de los logaritmos, todos se pueden calcular, así que vamos a ir, con la ayuda de las propiedades de los logaritmos, calculando cada uno de ellos:

$$\frac{\log_2\sqrt[5]{8}+\log_2\sqrt{256}+\log_2 8^{-1}}{2\cdot\log_2 4+3\cdot\log_4 2^{-2}}=\frac{\log_2\left(\sqrt[5]{8}\cdot\sqrt{256}\cdot 8^{-1}\right)}{2\cdot\log_2 2^2+3\cdot\log_4 4^{-1}}=\frac{\log_2\left(\sqrt[5]{2^3}\cdot\sqrt{2^8}\cdot 2^{-3}\right)}{4\cdot\log_2 2-3\cdot\log_4 4}=\frac{\log_2\left(2^{\frac{3}{5}}\cdot 2^4\cdot 2^{-3}\right)}{4\cdot 1-3\cdot 1}=$$

$$=\frac{\log_2\left(2^{\frac{3}{5}}\cdot 2\right)}{1}=\log_2\left(2^{\frac{8}{5}}\right)=\frac{8}{5}\log_2 2=\frac{8}{5}$$

54.– Resuelve las siguientes ecuaciones:

$$4^{x+1}+2^{x+3}-320=0 \qquad 2\log(x+1)-\log x=\log(x+3)$$

a) $4^{x+1}+2^{x+3}-320=0$ → (Descomponemos en potencias de 2) → $\left(2^2\right)^{x+1}+2^x\cdot 2^3-320=0$ → $2^{2x}\cdot 2^2+2^x\cdot 2^3-320=0$ →

→ $4\cdot\left(2^x\right)^2+8\cdot 2^x-320=0$ → (Hacemos el cambio de variable: $z=2^x$) → $4z^2+8z-320=0$ → (Simplificamos) → $z^2+2z-80=0$ →

→ (Factorizamos) $(z-8)\cdot(z+10)=0$ → $\begin{cases}\text{Si } z-8=0 \rightarrow z_1=8\\ \text{Si } z+10=0 \rightarrow z_2=-10\end{cases}$

Si deshacemos el cambio de variable: $\begin{cases}\text{Si } z=8 \rightarrow z_1=8 \rightarrow 2^x=8 \rightarrow 2^x=2^3 \rightarrow x=3\\ \text{Si } z=-10 \rightarrow z_2=-10 \rightarrow 2^x=-10 \rightarrow \text{No sol}\end{cases}$

Por tanto, x=3

b) $2\log(x+1)-\log x=\log(x+3)$ → (Aplicamos propiedades de los Logaritmos) → $\log(x+1)^2-\log x=\log(x+3)$ → $\log\frac{(x+1)^2}{x}=\log(x+3)$

→ (Si los logaritmos son iguales, sus argumentos tambien) $\frac{(x+1)^2}{x}=x+3$ → (Operando) → $x^2+2x+1=x^2+3x$ → (Agrupando) → $x=1$

Comprobamos que todo va bien, verificando si los logaritmos tienen problemas con x=1, pero vemos que no.

Por tanto, la solución es x=1.

55.– Calcula paso a paso con ayuda de las propiedades de las potencias y radicales:

a) $\sqrt{3}\cdot\sqrt[3]{3^2}\cdot\sqrt[4]{3^3}=$ b) $\sqrt{3\cdot\sqrt[3]{3^2\cdot\sqrt[4]{3^3}}}=$

a) $\sqrt{3}\cdot\sqrt[3]{3^2}\cdot\sqrt[4]{3^3}=3^{\frac{1}{2}}\cdot 3^{\frac{2}{3}}\cdot 3^{\frac{3}{4}}=4^{\frac{1}{2}+\frac{2}{3}+\frac{4}{5}}=3^{\frac{23}{12}}=\sqrt[12]{3^{23}}=3\sqrt[12]{3^{11}}$

b) $\sqrt{3\cdot\sqrt[3]{3^2\cdot\sqrt[4]{3^3}}}=\sqrt{\sqrt[3]{3^3\cdot3^2\cdot\sqrt[4]{3^3}}}=\sqrt{\sqrt[3]{3^5\cdot\sqrt[4]{3^3}}}=\sqrt{\sqrt[3]{\sqrt[4]{3^{5\cdot4}\cdot3^3}}}=\sqrt{\sqrt[3]{\sqrt[4]{3^{20}\cdot3^3}}}=\sqrt{\sqrt[3]{\sqrt[4]{3^{23}}}}=\sqrt[24]{3^{23}}$

56.– Extrae factores del radical, agrupa y expresa el resultado lo más simplificado posible:

$$\left(\sqrt{63}-\sqrt{98}-\sqrt{175}+\sqrt{128}\right)^2$$

57.– Racionaliza cada fracción y opera después: $\frac{3}{\sqrt[3]{4}}+\frac{4}{\sqrt{8}}-\frac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}=$

58.– Realiza las siguientes operaciones con radicales:

a) $\sqrt{\frac{2}{5}}+4\sqrt{\frac{18}{125}}+\frac{1}{3}\sqrt{\frac{8}{45}}+\sqrt{\frac{5}{2}}$

b) $\sqrt[4]{\frac{x}{y}\cdot\sqrt[3]{\frac{y}{x}}}=$

c) $\frac{3-\sqrt{7}}{3+\sqrt{7}}:\frac{1}{8+3\sqrt{7}}$